

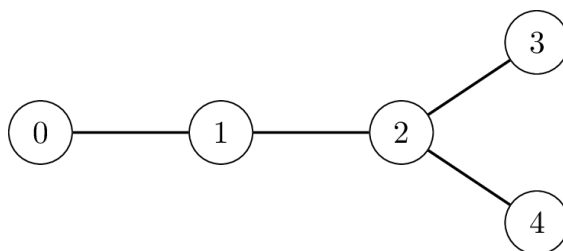
Migracije

Prirodnjački muzej istražuje obrasce migracije dinosaura u Boliviji. Paleontolozi su otkrili otiske stopala dinosaurusu na N različitih lokacija, numerisani od 0 do $N - 1$ po opadajućem redoslijedu starosti: lokacija 0 sadrži najstarije otiske stopala, dok lokacija $N - 1$ sadrži najmlađe.

Dinosauri su migrirali na svako nalazište (osim nalazišta 0) sa određenog, starijeg nalazišta. Za svako nalazište i takvo da je $1 \leq i \leq N - 1$, postoji tačno jedno starije nalazište $P[i]$ (sa $P[i] < i$) takvo da su neki dinosauri migrirali direktno sa nalazišta $P[i]$ na lokaciju i . Jedan stariji lokalitet je mogao biti izvor migracija na više mlađih lokaliteta.

Paleontolozi modeliraju svaku migraciju kao **neusmjerenu vezu** između lokacija i i $P[i]$. Treba napomenuti da je za bilo koje dvije različite lokacije x i y moguće putovati od x do y prolaskom kroz niz veza. **Udaljenost** između lokacija x i y definirana je kao minimalan broj veza potrebnih za putovanje od x do y .

Na primjer, sljedeća slika prikazuje slučaj sa $N = 5$ lokacija, gdje $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$ i $P[4] = 2$. Može se putovati od lokacije 3 do lokacije 4 preko 2 presjedanja, tako da je udaljenost između njih 2.



Muzej ima za cilj identificirati par lokacija s maksimalnom mogućom udaljenošću.

Imajte na umu da par nije nužno jedinstven: na primjer, u gornjem primjeru, oba para $(0, 3)$ i $(0, 4)$ imaju udaljenost od 3, što je maksimalna udaljenost. U takvim slučajevima, bilo koji od parova koji dostigne maksimalnu udaljenost smatra se važećim.

U početku, vrijednosti $P[i]$ **nisu** poznate. Muzej šalje istraživački tim da posjeti lokacije $1, 2, \dots, N - 1$, redom. Po dolasku na svaku lokaciju i ($1 \leq i \leq N - 1$), tim izvršava obje sljedeće radnje:

- Određuje vrijednost $P[i]$, odnosno izvor migracije na lokaciju i .

- Odlučuje hoće li poslati **jednu** poruku Muzeju ili ne poslati nijednu poruku s ove stranice, na osnovu prethodno prikupljenih informacija.

Poruke se prenose putem skupog satelitskog komunikacijskog sistema, tako da svaka poruka mora biti cijeli broj između 1 i 20 000 . Osim toga, timu je dozvoljeno da pošalje ukupno **najviše 50 poruka**.

Vaš zadatak je da implementirate strategiju putem koje:

- Istraživački tim odabire stranice s kojih se šalju poruke, zajedno s vrijednošću svake poruke.
- Muzej može odrediti par lokacija s maksimalnom udaljenošću, isključivo na osnovu poruka primljenih sa svake lokacije, znajući sa kojih lokacija su te poruke poslone.

Slanje velikih brojeva putem satelita je skupo. Vaš rezultat će zavistiti i od najvećeg poslanog cijelog broja i od ukupnog broja poslanih poruka.

Detalji implementacije

Potrebno je implementirati dvije procedure; jednu za istraživački tim, a drugu za Muzej.

Procedura koju biste trebali primijeniti za **istraživački tim** je:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : broj lokacija sa otiscima.
- i : indeks stranice koju tim trenutno posjećuje.
- P_i : vrijednost $P[i]$.
- Ova procedura se poziva $N - 1$ puta za svaki testni slučaj, redoslijedom $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

Ova procedura treba da vrati $S[i]$ specificirajući akciju koju je poduzeo istraživački tim na lokaciji i :

- $S[i] = 0$: istraživački tim odlučuje da ne šalje poruku sa stranice i .
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: istraživački tim šalje cijeli broj $S[i]$ kao poruku sa lokacije i .

Procedura koju biste trebali primijeniti za **Muzej** je:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : niz dužine N takav da:
 - $S[0] = 0$.
 - Za svaki $1 \leq i \leq N - 1$, $S[i]$ je cijeli broj koji vraća `send_message(N, i, Pi)` .
- Ova procedura se poziva tačno jednom za svaki testni slučaj.

Ova procedura treba da vrati par lokacija (U, V) sa maksimalnom udaljenošću.

U samom ocjenjivanju, program koji poziva gore navedene procedure se izvršava **tačno dva puta**.

- Tokom prvog pokretanja programa:
 - `send_message` je pozvan tačno $N - 1$ puta.
 - **Vaš program može pohranjivati i zadržavati informacije tokom uzastopnih poziva.**
 - Vraćene vrijednosti (niz S) pohranjuje sistem ocjenjivanja.
 - U nekim slučajevima ponašanje ocjenjivača je **adaptivno**. To znači da vrijednost $P[i]$ u pozivu funkcije `send_message` može zavisiti od akcija koje je istraživački tim preduzeo tokom prethodnih poziva.
- Tokom drugog izvršavanja programa:
 - `longest_path` se poziva tačno jednom. Jedina informacija dostupna funkciji `longest_path` iz prvog pokretanja je niz S .

Ograničenja

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ za svako i takvo da $1 \leq i \leq N - 1$.

Podzadaci i bodovanje

Podzadatak	Rezultat	Dodatna ograničenja
1	30	Lokacija 0 i neka druga lokacija imaju maksimalnu udaljenost među svim parovima lokacija.
2	70	Nema dodatnih ograničenja.

Neka je Z maksimalni cijeli broj koji se pojavljuje u nizu S , a M broj poruka koje je poslao istraživački tim.

U bilo kojem od testnih slučajeva, ako je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta, tada će rezultat vašeg rješenja za taj testni slučaj biti 0 (prijavljeno kao `Output isn't correct` u CMS-u):

- Najmanje jedan element u S je nevažeci.
- $Z > 20\,000$ ili $M > 50$.
- Povratna vrijednost poziva procedure `longest_path` je netačna.

U suprotnom, vaš rezultat za podzadatak 1 se izračunava na sljedeći način:

Stanje	Rezultat

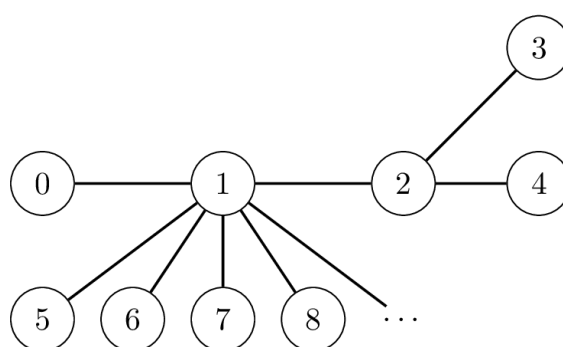
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000 \mid 10 \mid \mid 102 \leq Z \leq 9997 \mid 16 \mid \mid 5 \leq Z \leq 101 \mid 23 \mid \mid Z \leq 4 \mid 30 \mid$

Vaš rezultat za podzadatak 2 se izračunava na sljedeći način:

Stanje	Rezultat
$5 \leq Z \leq 20\,000$ i $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ i $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ i $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ i $M \leq 8$	70

Primjer

Neka je $N = 10\,000$. Razmotrimo situaciju u kojoj $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$, i $P[i] = 1$ za $i > 4$.



Pretpostavimo da je strategija istraživačkog tima slanje poruke $10 \cdot V + U$ kad god Par lokacija (U, V) sa maksimalnom udaljenošću se mijenja kao rezultat poziva `send_message`.

U početku, par sa maksimalnom udaljenošću je $(U, V) = (0, 0)$. Razmotrite sljedeći niz poziva tokom prvog izvršavanja programa:

Poziv procedure	(U, V)	Povratna vrijednost ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	(0, 1)	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	(0, 2)	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	(0, 3)	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	(0, 3)	0

Imajte na umu da je u svim preostalim pozivima vrijednost $P[i]$ jednaka 1. To znači da se par sa maksimalnom udaljenošću ne mijenja, i tim ne šalje više poruka.

Zatim, u drugom pokretanju programa, vrši se sljedeći poziv:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

Muzej čita posljednju poruku koju je poslao istraživački tim, a to je $S[3] = 30$, i zaključuje da je $(0, 3)$ par lokacija s maksimalnom udaljenošću. Stoga, poziv vraća $(0, 3)$.

Treba napomenuti da ovaj pristup ne omogućava uvijek Muzeju da ispravno odredi par s maksimalnom udaljenošću.

Primjer ocjenjivača

Primjer ocjenjivača poziva i `send_message` i `longest_path` u istom pokretanju, što se razlikuje od stvarnog ocjenjivača.

Format unosa:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Izlazni format:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Imajte na umu da možete koristiti uzorak ocjenjivanja s bilo kojom vrijednošću N .